

1. Allgemeines

Dreiecksungleichung	$ x + y \leq x + y $
CSU	$ x - y \leq x - y $
Arithmetische Summenformel	$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
Geometrische Summenformel	$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Bernoulli-Ungleichung	$(1 + a)^n \geq 1 + na$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
Binomialidentitt	$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$
Binomische Formel	$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

1. Komplexe Zahlen - Polarkoordinaten

$z = a + bi \neq 0$ in Polarkoordinaten:
 $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = r \cdot e^{i\varphi}$
 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ $\varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$
TODO: Mengensachen, offen, geschlossen, kompakt

2. Mengen

kompakt Menge Ω , falls jede Folge von Punkten eine konvergente Teilfolge besitzt. Genau dann, wenn die Menge beschrnkt und abgeschlossen ist

2. Skalarfelder

1. Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$, wenn fr alle Folgen $\{x^k\} \subset \Omega \setminus \{a\}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a$ gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = a$$

Findet man eine Folge, wo dies nicht der Fall ist, so kann a nicht der Grenzwert sein

2. Stetigkeit

Skalarfeld $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ stetig an $a \in \Omega$, falls

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

3. Wichtige Stze

- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und Ω kompakte Menge $\implies f$ nimmt auf Ω ihr Minimum und Maximum an

4. Ableitung und Integral

4.1 partielle Ableitung

Eine Skalarfeld $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit offener Menge Ω ist partiell differenzierbar nach x_i (einem ihre Argumente), wenn der folgende Grenzwert existiert

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

f **stetig differenzierbar** auf Ω : Falls alle partiellen Ableitungen von f auf Ω stetig sind ($f \in C^1(\Omega)$)

4.2 Gradient

Vektor, welcher zur maximalen Steigung des Skalarfeldes zeigt

4.3 Frchet (totale) Differenzierbarkeit

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann total differenzierbar, wenn

$$f(x + d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d + o(\|d\|) \iff$$

$$\lim_{\|d\| \rightarrow 0} \frac{f(x + d) - f(x) - \nabla f(x)^\top d}{\|d\|} = 0$$

Wichtige Stze total diffbarer Skalarfelder

- In x stetig diffbar $(\nabla f(x)$ stetig) $\implies$ In x stetig Frchet diffbar ($\implies$ Nicht partiell diffbar $\implies$ nicht Frchet diffbar)
- In x total diffbar $\implies$ In x stetig
- In x total diffbar $\implies f$ in x richtungsdiffbar und es gilt $\partial_d f(x) = \nabla f(x)^\top d$
- $g(x + d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d$ ist die Tangente in x
- f stetig diffbares Skalarfeld $\implies f$ auf Ω Frchet diffbar
- Verknpfungen total diffbarer Funktionen sind weiterhin total diffbar

4.4 Mittelwertsatz

$\Omega \in \mathbb{R}^n$ offen, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diffbar, $x, y \in \Omega$, sowie die Verbindungsstrecke zwischen x, y in Ω . Dann gibt es ein $\xi \in [x, y]$, so dass

$$f(y) - f(x) = \nabla f(\xi)^\top (y - x)$$

sowie die Abschtzung

$$|f(y) - f(x)| \leq C \|y - x\| \quad C = \max_{z \in [x, y]} \|\nabla f(z)\|$$

4.5 Richtungs-differenzierbarkeit

Beschreibt die Ableitung entlang eines Richtungsvektors d . Partielle Ableitungen sind Richtungsableitungen entlang einer der Achsen (mit Einheitsvektor als Richtungsvektor)

$$\partial_d f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hd) - f(x)}{h} \quad d \in \mathbb{R}^n$$

muss fr jede Richtung d gelten

4.6 Hessematrix

Matrix partieller Ableitung 2. Ordnung

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 \partial x_1 f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_1 f(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 \partial x_n f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_n f(x) \end{pmatrix}$$

- $f \in C^2(\Omega) \implies H_f(x)$ symmetrisch: $H_f(x) = H_f(x)^\top$
- $f \in C^m(\Omega) \implies$ Alle partiellen Ableitungen/Richtungsableitungen hngen bis zur Stufe m nicht von der Reihenfolge ab

4.7 Taylorentwicklung bei Skalarfeldern

$m = 1$:

$$f(a + h) = \underbrace{f(a) + \nabla f(a)^\top h}_{T_1(a; a+h)} + O(\|h\|^2)$$

$m = 2$:

$$T_2(a; a + h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h$$

$$f \in C^2(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + o(\|h\|^2)$$

$$f \in C^3(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + O(\|h\|^3)$$

3. Vektorfelder

Vektorfeld $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ besteht aus m Komponentenfunktionen $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (Skalarfelder).

1. Definitionen

stetig in x_0 Alle f_i stetig in x_0

partiell diffbar in $x_0 \in \Omega$ Alle f_i partiell diffbar in x_0

stetig diffbar Alle f_i stetig diffbar

2. Jacobi-Matrix

Fr partiell diffbares Vektorfeld gilt:

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 f_1(x) & \dots & \partial x_n f_1(x) \\ \partial x_1 f_2(x) & \dots & \partial x_n f_2(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 f_m(x) & \dots & \partial x_n f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x)^\top \\ \nabla f_2(x)^\top \\ \vdots \\ \nabla f_m(x)^\top \end{pmatrix}$$

2.1 Gradientenfeld

Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektorfeld. Es gilt:

$$J_{\nabla g}(x) = H_g(x)$$

3. Frchet-Diffbarkeit $Df(x)$ am festen Punkt x

$$f(x + h) = f(x) + Df(x)(h) + o(\|h\|)$$

$$Df(x)(h) = J_f(x)h$$

$Df(x)(h)$ ist hier eine lineare Abbildung (Approximation) am Punkt x mit der Variable h

4. Rechenregeln

4.1 Produktregeln

- $f, g \in \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ partiell diffbar, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = f(x)^\top g(x)$ auch partiell diffbar und es gilt:

$$J_h(x) = g(x)^\top J_f(x) + f(x)^\top J_g(x)$$

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, h(x) = f(x)g(x)$

$$J_h(x) = g(x)J_f(x) + f(x)J_g(x)$$

4.2 Differentialoperatoren $\text{div}(\text{rot}(f)) = 0$

Operator	Eigenschaften (TODO)
Gradient: grad f S-Feld $\rightarrow$ V-Feld	
Divergenz: div f V-Feld $\rightarrow$ S-Feld	
Rotation: rot f V-Feld $\rightarrow$ V-Feld	
Laplace: Δf S-Feld $\rightarrow$ S-Feld	$= \text{div}(\nabla f)$

4.3 Mittelwertsatz

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig diffb. Vektorfeld. Seien $x, y \in \Omega$ und die Verbindungsstrecke in Ω . Dann gilt

$$\|F(y) - F(x)\| \leq C \|y - x\| \quad \text{mit } C = \max_{z \in [x, y]} \|J_F(z)\|$$

5. Implizite Funktionen

Beispiel mit $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ stetig diffbar $\rightarrow$ Man kann maximal nach 2 Variablen auflsen

- Eine Lsung (x_0, y_0, z_0) fr die Gleichung $F(x, y, z) = 0$ finden
- $J_F(x_0, y_0, z_0)$ berechnen ein Teilmatrizen finden, welche invertierbar sind, z.B.:

$$J_F(x_0, y_0, z_0) = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ \pi & \pi & \pi \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ Man kann nach (x, z) oder (y, z) auflsen, damit die Teilmatrix invertierbar ist

$$J_{F(x, z)} = J_{F(y, z)} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ \pi & \pi \end{pmatrix}$$

- Es gibt eine stetig diffbare Funktion $g(x_0) = \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ mit $F(x, g_1(x), g_2(x)) = 0$

- Ableitung bilden: $J_F(x, g_1(x), g_2(x))$
Fr Skalarfeld $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ beim Auflsen nach $y : y = g(x)$:

$$g'(x) = - \frac{(\partial_x f)(x, g(x))}{(\partial_y f)(x, g(x))}$$

Beim Auflösen nach x wird Zähler und Nenner vertauscht

4. Krummlinige Koordinaten

Transformationsvektoren (Um einen Vektor in anderen Koordinaten darzustellen):

	$(x, y, [z])^\top = F(u) =$
Polar	$\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -r \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$
Zylinder	$\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$
Kugel	$\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \sin(\theta) \\ r \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ r \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi < 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{matrix}$

1. Transformationen

Koordinaten $x = (x, y, z, \dots) \in \mathbb{R}^n$ in karthesischer Darstellung werden durch eine Abbildung $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x = F(u)$ dargestellt, wobei u die Koordinaten in anderer Basis sind (z.B. Kugel)

regulär Punkt, in welchem $\det_{F(u)} \neq 0$
lokale Basisvektoren Spalten $c_1, \dots, c_n$ von $J_F(u)$, abhängig vom Punkt u bzw. x

Maßfaktor Länge der Basisvektoren: $h_i = ||c_i||$
orthogonale Koordinaten Basisvektoren sind alle orthogonal zueinander $\Rightarrow B = \begin{pmatrix} \frac{1}{h_1} c_1 & \dots & \frac{1}{h_n} c_n \end{pmatrix}$ ist Orthogonalmatrix ($B^\top = B^{-1}$)

2. Vektorfelder in Krummlinigen Koordinaten

$G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ Vektorfeld bzgl. karth. Koordinaten
I. Koordinatentransformation im Definitionsraum

$$u = F(x) \rightarrow \tilde{G}(u) = \begin{pmatrix} \tilde{g}_1(u) \\ \vdots \\ \tilde{g}_n(u) \end{pmatrix} = G(F(u))$$

Darstellung weiterhin in karthesischen Koordinaten:
 $\tilde{G}(u) = \tilde{g}_1(u)e_1 + \dots + \tilde{g}_n(u)e_n$

II. Koordinatentransformation im Bildraum

$$\tilde{G}(u) = \underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ e_{u_1} & \dots & e_{u_n} \\ | & & | \end{pmatrix}}_B \hat{G}(u) \rightarrow \hat{G}(u) = B^{-1} \tilde{G}(u)$$

Darstellung jetzt in neuen Koordinaten:
 $\hat{G}(u) = \hat{g}_1(u)e_{u_1} + \dots + \hat{g}_n(u)e_{u_n}$

5. Extremwertaufgaben

1. Ohne Nebenbedingungen

Notwendige Optimalitätsbed. 1. Ordnung
 $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partiell diffbar und $\hat{x} \in \text{int}(\Omega)$ ein lokales Extremum, dann gilt:
 $\nabla f(\hat{x}) = 0$

Hinreichende Optimalitätsbed. 2. Ordnung
 f zweimal stetig diffbar und $\hat{x} \in \text{int}(\Omega)$ so, dass
1. $\nabla f(\hat{x}) = 0$
2. $H_F(\hat{x})$ positiv definit
 $\Rightarrow \hat{x}$ striktes lokales Minimum von f

Für Sattelpunkt: $H_f(\hat{x})$ indefinit

Definitheit von $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetr.
1. $\lambda_1 \geq 0 \Leftrightarrow$ positiv semidefinit
2. $\lambda_1 > 0 \Leftrightarrow$ positiv definit
3. $\lambda_1 \leq 0 \Leftrightarrow$ negativ semidefinit
4. $\lambda_1 < 0 \Leftrightarrow$ negativ definit
5. A hat positive und negative EW $\Leftrightarrow$ indefinit

1.1 Kleinste-Quadrat Problem

Ziel: Funktion finden, die gemessene Punkte am besten approximiert.

Löse die Normalengleichung $A^T A x \stackrel{!}{=} A^T b$

2. Mit Nebenbedingungen

(P) Minimiere $f(x)$ unter der Nebenbedingung $g(x) = 0$ mit $f, g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Zulässige Menge $\Omega_{\text{ad}} = \{x \in \Omega \mid g(x) = 0\}$

$$\begin{aligned} &\hat{x} \text{ ist ein lokales Minimum von (P)} \\ &\Rightarrow \hat{x} \in \Omega_{\text{ad}} \text{ und } f(\hat{x}) \leq f(x) \forall x \in \Omega_{\text{ad}} \\ &\Rightarrow \exists \epsilon > 0 : \hat{x} \in \Omega_{\text{ad}} \text{ und } \\ &\quad f(\hat{x}) \leq f(x) \forall x \in \Omega_{\text{ad}} \cap B_\epsilon(\hat{x}) \end{aligned}$$

Notwendige Optimalitätsbed. 1. Ordnung

Sei $\hat{x}$ ein lokales Minimum und es gelte $\nabla g(\hat{x}) \neq 0$. Dann gibt es ein λ , sodass

$$\nabla L(\hat{x}, \lambda) = 0$$

mit

$$L(\hat{x}, \lambda) = f(\hat{x}) + \lambda g(\hat{x})$$

Es kann auch lokale Minima geben, welche $\nabla g(\hat{x}) = 0$ gilt, dann kann man diese Bedingung nicht anwenden.

Bei Ungleichungen z.B. min. $f(x, y)$ u.d.N. $x^2 + y^2 \leq 1$
1. Suche nach lokalen Minima in dieser Menge $\rightarrow$ suche nach allen Minima von $f(x, y)$ und schau, ob (x, y) die Bedingung $x^2 + y^2 < 1$ erfüllen
2. Lokale Minima am Rand mit $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

Zum Schluss

Immer $\nabla g(\hat{x}) = 0$ prüfen. Lösungen dieser Gleichung in $g(x)$ einsetzen, wenn $g(\hat{x}) = 0$, so ist $\hat{x}$ ein Kandidat.

6. Kurvenintegrale

Voraussetzungen:

1. $D \subset \mathbb{R}^n$ offen
2. $w : I = [a, b] \rightarrow D$ diffbare Kurve
3. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetiges Skalarfeld oder $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetiges Vektorfeld

1. Gradientenfelder

1.1 Wegzusammenhängend

Eine Menge ist wegzusammenhängend, wenn man von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt kommt, ohne die Menge zu verlassen (keine gespaltenen Mengen ohne Verbindungen)

1.2 Einfach wegzusammenhängend

Eine Menge ist einfach wegzusammenhängend, wenn man jede geschlossene Kurve auf einen Punkt zusammenziehen kann, ohne die Menge zu verlassen. Hierbei darf man die Kurve beliebig verschieben. Ist z.B. eine Linie im $\mathbb{R}^3$ eine Definitionslücke, so ist die Menge nicht einfach zusammenhängend, da man eine Kurve um die Linie nicht zusammenziehen kann (Linie unendlich hoch)

1.3 Wichtige Sätze

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ eine offene, **wegzusammenhängende** Menge. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetiges Vektorfeld. Dann ist äquivalent

1. f ist Gradientenfeld
2. Es gibt eine Stammfunktion
3. Für alle stetig diffbaren Kurven $w : [a, b] \rightarrow D$ hängt das Kurvenintegral nur von $w(a)$ und $w(b)$ ab
4. $\oint_w f \cdot dx = 0$ für alle geschlossenen, stetig diffbaren Kurven w
5. (bei $\mathbb{R}^3$) $\text{rot } f = 0$

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ eine offene, **einfach wegzusammenhängende** Menge. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetiges Vektorfeld. Dann gilt

$$f \text{ ist Gradientenfeld} \iff J_f(x) = J_f(x)^T \forall x \in D$$
$$\text{rot } f = 0 \text{ in } \mathbb{R}^3$$

7. Mehrdimensionale Integrale

1. Parameterabhängige Integrale

1.1 Stetigkeit

Sei $I = [a, b], J = [c, d], f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ auf $I \times J$ stetig

$$\implies F(x) = \int_c^d f(x, y) dy \quad \text{stetig auf } I$$

1.2 Differenzierbarkeit

Sei $I = [a, b], J = [c, d], f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ und $\partial_x f$ auf $I \times J$ stetig

$$\implies F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \quad \text{stetig diffb. auf } I$$

und

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) - f(x, c(x))c'(x)$$

Weiterhin gilt:

$$F'(x) = \partial_x \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \partial_x f(x, y) dy$$

2. Bereichsintegrale

2.1 Fubini für Bereichsintegrale

$I = [a, b], J = [c, d], K = [e, f], f : I \times J \times K \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf $I \times J \times K$

$$\implies \int_a^b \int_c^d \int_e^f f(x, y, z) dz dy dx = \int_e^f \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz$$

2.2 Krummlinige Koordinaten

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen und $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ reguläre, stetig diffb. Transformation

$$\int_{\Phi(\Omega)} = \int_{\Omega} f(\Phi(u)) |\det J_{\Phi}(u)| du$$

2.3 Normalbereiche

1. Typ 1: $\iint_{\Omega} f(x, y) d(x, y) = \int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy dx$
2. Typ 2: $\iint_{\Omega} f(x, y) d(x, y) = \int_c^d \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx dy$

3. Oberflächenintegral

$B \subset \mathbb{R}^2$ Jordan-messbar, $\varphi : B \rightarrow \mathbb{R}^3$ stückweise stetig diffbar beschreibt eine Fläche im $\mathbb{R}^3$

$$\varphi(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}$$

regulär Falls alle Punkte regulär $\rightarrow$ alle Punkte $\underbrace{\partial_u \varphi(u_0,v_0) \times \partial_v \varphi(u_0,v_0)}_{\text{Normalenvektor (nicht normiert)}} \neq 0$

3.1 Flächenintegrale für Skalarfelder/Vektorfelder

Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ein beschränktes Skalarfelder / Vektorfelder, $\varphi : B \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine Fläche

$$\iint_{\varphi} f \, dA = \iint_B f(\varphi(u,v)) (||\partial_u \varphi(u,v) \times \partial_v \varphi(u,v)||) d(u,v)$$

$$\iint_{\varphi} f \cdot dA = \iint_{\varphi} (f \cdot n) dA$$

4. Wichtige Integrale

$\sin^2(x)$	$\frac{1}{2}(1 - \cos x)$	
$\cos^2(x)$	$\frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$	
$x \ln(ax) - x$	$\ln(ax)$	$\frac{1}{x}$
$-\ln \cos(x) $	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln \sin(x) $	$\cot(x)$	$\frac{-1}{\sin^2(x)}$
$x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln 1+x^2 $	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$x \operatorname{arccot}(x) + \frac{1}{2} \ln 1+x^2 $	$\operatorname{arccot}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\int_{u(x)}^{v(x)} g(t) dt$	$g(v(x))v'(x)$	
	$-g(u(x))u'(x)$	

Brechstange: $u = \tan(\frac{x}{2}) \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$

$$\sin(x) \rightarrow \frac{2u}{1+u^2} \quad \cos(x) \rightarrow \frac{1-u^2}{1+u^2}$$